

Roteiro original desenvolvido por Dr. Alessandro e cito sp.kraemer.alessandro@gmail.com
Aqui oem 20/8/2026 cujo objetivo é instruir com base.

Projeto pessoal disponível em ...

git clone https://github.com/alessandrokraemer-arch/mini_saas.git

BREVE EXPLANAÇÃO

No Mysql, que uso a versão 8.4.10 a no Linux ali 26.04 LTS que são versões corriqueiras, acrescento que há alteração que manuseio mas que não é necessário explanar em caso de uso somente pois ali vem preparado na VM que proponho aqui cunho científico. Como usuário o ai suponho que não é demandado todo esse procedimento, que aqui reitero oé para cunho da ciência e explico como foi instalado. Se você é somente usuário, o sistema ali já está preparado. Se você é usuário avançado, reitero, aqui é a instalação.

BREVE ROTEIRO PARA IMPLANTAR UMA VM COM SERVIÇO DE APLICAÇÃO

Trabalho realizado aqui com Ubuntu Server em Máquina Virtual...e há ao menos outra opção para termos Linux e Windows em cooperação e uma dessas opções é o dito WSL. Ressalto, por outra via, que WSL (*Windows Subsystems Linux*) nos exige permissão ao administrador no caso o do Windows. Não há compatibilidade total entre Windows e Linux e pode ser um problema ao recurso aqui..optamos pela máquina virtual.

1. Abordagem rápida aqui

Em nuvem da AWS essas VMs do tipo para Servidor de Aplicação já estão prontas e um tanto diferente. No caso da AWS há um catálogo com opções de instalação e basta fazer o que é chamado de *Deploy* e uma instância do catálogo é executada e mantida no teu perfil o da AWS e há gasto...

Aqui desenvolvemos uma dessas opções de catálogo.

Observação: em seguida ao processo aqui a VM é utilizada para criar um SaaS com um serviço de infraestrutura. Realizamos o similar da nuvem...

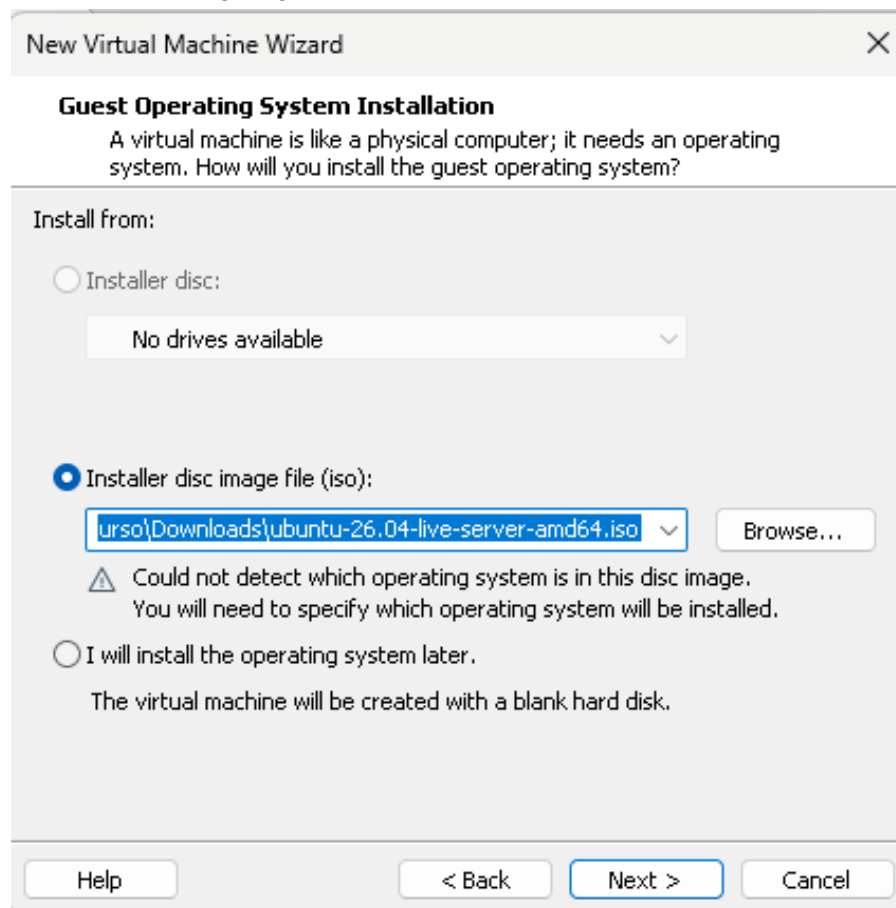
2. Processo de instalação do Linux no aplicativo de virtualização conhecido como VMware Workstation

Primeiro escolhemos a distribuição por via o enlace...
<https://ubuntu.com/download/server>

Ao inicializar o Virtualizador o VMware Workstation escolhemos o *hardware* para a Máquina Virtual, que por vezes é compartilhado com o sistema hospedeiro o Windows no caso aqui. Nisso ali, quanto mais memória RAM selecionada melhor é o desempenho. Em

relação ao disco, que é virtual, 20 GB é recomendado. No mais o importante o bastante é o modo da rede pois necessitamos realizar *download* de pacotes extras para o nosso serviço o SaaS a frente, como para instalar o banco de dados MySQL e o Servidor de Aplicações Tomcat, ambos por exemplificação. Por tanto, durante a instalação a internet deva estar disponível e aqui usamos a configuração padrão de rede para acesso e que no decorrer explano outra forma...

Observe o nome do arquivo da instalação na captura de tela aqui abaixo que decorre da configuração inicial da VM. Ali cito Ubuntu...



Estamos usando este arquivo a imagem ubuntu-26.04-live-server-amd64 e que vai depender da arquitetura do teu *hardware* real...

Na demanda por *hardware* é interessante averiguar a compatibilidade e que o sistema o dito operacional faz gerencia do *hardware*. O Sistema Operacional abordado o Linux utiliza funções que administram o *hardware* e essas funções são carregadas para a memória RAM assim que aquele arquivo ali é utilizado. A grosso modo, um conjunto dessas funções é chamado de *driver*. Se o Sistema Operacional contiver o *driver* do *hardware* ali então o seu equipamento vai funcionar...abaixo na captura de tela consta o hardware reconhecido...

```

6.923372] uhci_hcd 0000:02:00.0: detected 2 ports
6.925091] uhci_hcd 0000:02:00.0: irq 18, io port 0x000020c0
6.927016] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001,
Device= 7.00
6.929060] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumbe
6.930839] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
6.932086] usb usb1: Manufacturer: Linux 7.0.0-30-generic uhci_hcd
6.933656] usb usb1: SerialNumber: 0000:02:00.0
6.935449] hub 1-0:1.0: USB hub found
6.936434] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
6.939058] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC,PNP0f13:MOUS] at 0x60,
64 irq 1,12
6.941151] ehci-pci 0000:02:03.0: EHCI Host Controller
6.942643] ehci-pci 0000:02:03.0: new USB bus registered, assigned bus num
2
6.949695] ehci-pci 0000:02:03.0: irq 17, io mem 0xfd5ff000
6.950533] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
6.952921] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
6.955258] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
6.959371] ehci-pci 0000:02:03.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
6.962250] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002,
Device= 7.00
6.962404] rtc_cmos 00:00: registered as rtc0
6.964531] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001,
Device= 7.00

```

Ressalto que no decorrer da instalação são demandas algumas questões e respondo com essa introdução...

3. Introdução

A instalação proposta e sendo realizada aqui compreende a Servidor e difere o sistema base do outro dito Mesa de Trabalho ou Desktop. Um programa servidor como é um sistema operacional aborda mais rígido o contraponto o erro devido muito acesso. Há diferentes maneiras de gerenciar e quando é um programa servidor o algoritmo de governança trabalha com mais exato, suporta mais carga.

Podemos e talvez necessitamos interromper o processo o ali e para tanto o VMware dispõe de botão SUSPENDER...a instalação no VMware pode seguir pausadamente...

4. Durante o processo o da instalação ...

Durante a instalação aqui surgem questionamentos acerca do ótimo à Você e quem faz isso é o *software* instalador. O ambiente é interativo...

O primeiro tema demandado é a configuração do teclado: veja na captura de tela aqui. Em geral, o programa instalador detecta o *hardware* mas há particularidades que por vezes demandam ajustes após a instalação e abordo isso mais a frente.

```
Willkommen! Bienvenue! Welcome! Добро пожаловать! Welkom!
Use UP, DOWN and ENTER keys to select your language.

[ Asturianu                                ▶ ]
[ Bahasa Indonesia                        ▶ ]
[ Català                                  ▶ ]
[ Deutsch                                 ▶ ]
[ English                                 ▶ ]
[ English (UK)                           ▶ ]
[ Español                                 ▶ ]
[ Français                               ▶ ]
[ Galego                                 ▶ ]
[ Hrvatski                               ▶ ]
[ Latviski                               ▶ ]
[ Lietuviškai                             ▶ ]
[ Magyar                                 ▶ ]
[ Nederlands                             ▶ ]
[ Norsk bokmål                            ▶ ]
[ Occitan                                ▶ ]
[ Polski                                  ▶ ]
[ Português                              ▶ ]
[ Suomi                                  ▶ ]
[ Svenska                                ▶ ]
[ Čeština                                ▶ ]
[ Ελληνικά                               ▶ ]
[ Беларуская                             ▶ ]
[ Русский                                ▶ ]
[ Српски                                  ▶ ]
[ Українська                             ▶ ]
```

A seguir e aqui no nosso caso particular selecionamos a instalação do serviço o arquivo indicado: Ubuntu Server. Não abordamos *software* extra no momento, cito que ali demanda e não marcamos. É suficiente e condizente seguir com Ubuntu Server. Qualquer alteração pode ser realizada à frente...

```
Choose the type of installation [ Help ]
Choose the base for the installation.
(X) Ubuntu Server
    The default install contains a curated set of packages that provide a comfortable experience for operating your server.
( ) Ubuntu Server (minimized)
    This version has been customized to have a small runtime footprint in environments where humans are not expected to log in.
Additional options
[ ] Search for third-party drivers
    This software is subject to license terms included with its documentation. Some is proprietary. Third-party drivers should not be installed on systems that will be used for FIPS or the real-time kernel.
```

A respeito de redes o assunto é amplo e aqui a compreensão corriqueira: a VM com Linux receberá um endereço que a identifica como instalação operacional única na rede e isso é realizado pelo serviço de Distribuição Dinâmica implantado na infraestrutura do campus do Centro Universitário. Há uma diversidade de explicações acerca e recomendo a leitura do Livro cito abaixo...

Andrew S. Tanenbaum. **Redes de computadores**. Edição, 5 ; Editora, Pearson Prentice Hall, 2011.

```
Network configuration [ Help ]

Configurar pelo menos uma interface que este servidor possa usar para se comunicar com outras máquinas e que, de preferência,
forneça acesso suficiente para atualizações.

NAME      TYPE  NOTES
[ ens33   eth  -           ▶ ]
DHCPv4    192.168.220.131/24
DHCPv6    -
00:0c:29:d9:42:5b / Intel Corporation / 82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper) (PRO/1000 MT Single Port Adapter)

[ Criar limite ▶ ]
```

A seguir uma demanda corriqueira, pois dependendo do assunto há filtro e *Proxy* tem esse sentido...ali não está indicado nenhum filtro o desse.

```
Proxy configuration [ Help ]

If this system requires a proxy to connect to the internet, enter its details here.

Proxy address: 
If you need to use a HTTP proxy to access the outside world, enter the proxy information here. Otherwise,
leave this blank.

The proxy information should be given in the standard form of "http://[[user][:pass]@]host[:port]/".
```

O *software* instalador e com base na rede identificada e o *proxy* vai atualizar o Linux sendo instalado para que esse busque novas versões de *software* os ditos pacotes de instalação. À frente na instalação os pacotes de todos os programas são obtidos do lugar atualizado aqui.

```
Ubuntu archive mirror configuration [ Help ]

If you use an alternative mirror for Ubuntu, enter its details here.

Mirror address: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/
You may provide an archive mirror to be used instead of the default.

The mirror location is being tested. /

Ign:1 file://cdrom resolute InRelease
Obter:2 file://cdrom resolute Release [664 B]
Obter:2 file://cdrom resolute Release [664 B]
Obter:3 file://cdrom resolute Release.gpg [228 B]
Obter:3 file://cdrom resolute Release.gpg [228 B]
Obter:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease [136 kB]
Obter:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Obter:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [136 kB]
```

Recomendo no momento o uso inteiro da unidade de disco, como apresenta na captura de tela a seguir...

Guided storage configuration [Help]

Configure a guided storage layout, or create a custom one:

☒ Use an entire disk

[/dev/sda local disk 20.000G ▼]

☒ Set up this disk as an LVM group

☐ Encrypt the LVM group with LUKS

Passphrase:

Confirm passphrase:

☐ Also create a recovery key
 The key will be stored as ~/recovery-key.txt in the live system and will be copied to /var/log/installer/ in the target system.

☐ Custom storage layout

Storage configuration

FILE SYSTEM SUMMARY

MOUNT POINT	SIZE	TYPE	DEVICE	TYPE
[/	10.000G	new ext4	novo Volume lógico LVM	►]
[/boot	1.771G	new ext4	novo partição de disco local	►]

AVAILABLE DEVICES

DEVICE	TYPE	SIZE
[ubuntu-vg (novo)	Grupo de volume LVM	18.222G ►]
free space		8.222G ►

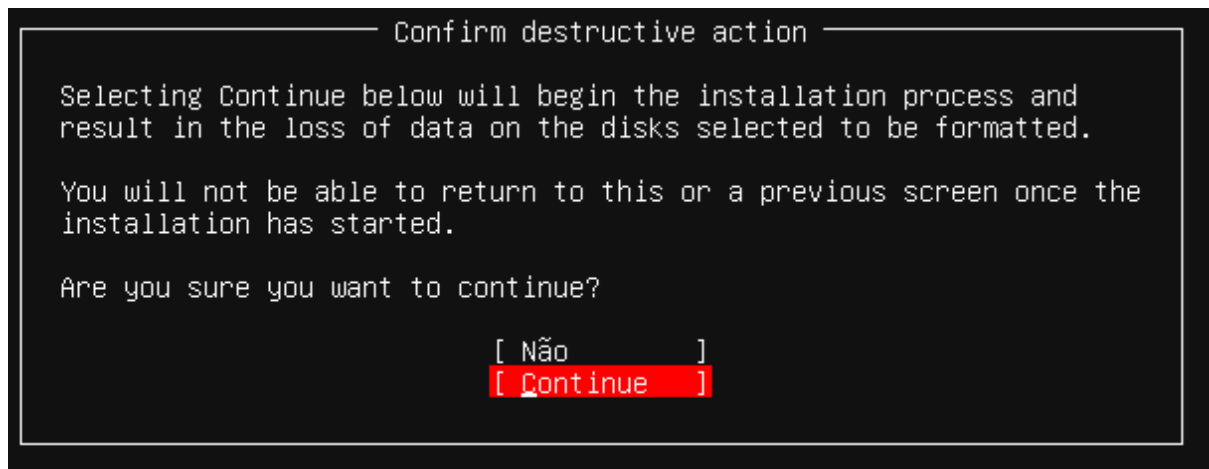
[Create software RAID (md) ►]

[Create volume group (LVM) ►]

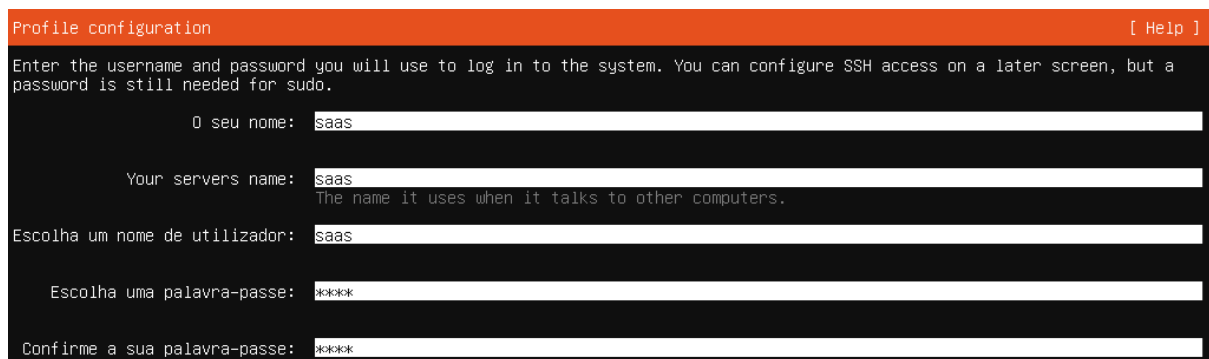
USED DEVICES

DEVICE	TYPE	SIZE
[ubuntu-vg (novo)	Grupo de volume LVM	18.222G ►]
ubuntu-lv	novo, para ser formatado como ext4, mountado em /	10.000G ►

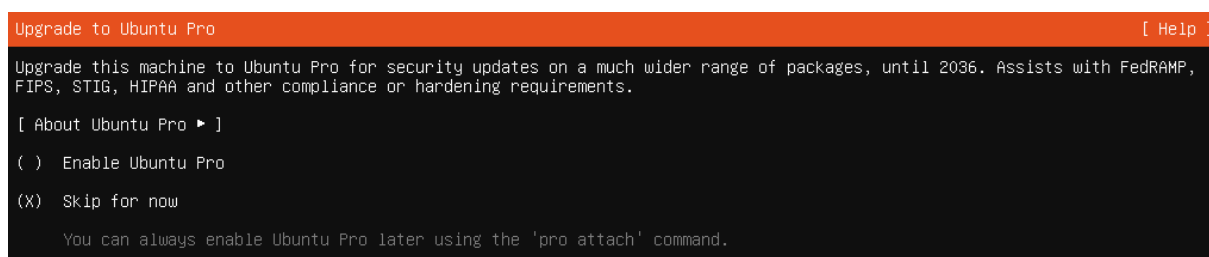
/dev/sda	disco local	SIZE
partição 1	novo, BIOS grub spacer	1.000M ►
partição 2	novo, para ser formatado como ext4, mountado em /boot	1.771G ►
partição 3	novo, PV de Grupo de volume LVM ubuntu-vg	18.225G ►



Por seguinte, defina o nome de usuário e mais ali. Nesse caso preencho tudo ali com **saas**...



Aqui um tema robusto mas que não demanda o teu conhecimento a priori...



Na captura de tela a seguir é crucial ressaltar que o acesso remoto e com devida segurança a básica requer uma troca de chaves ditas pública e privada. O Ubuntu Server traz consigo um Servidor de Acesso Remoto por via *prompt* e esse é chamado de Serviço SSH (Secure Shell), que em outras palavras tem o significado de *prompt* com segurança. Deva habilitar a instalação do serviço marcando o X ali. Acessaremos esse serviço quando SaaS a rede com nuvem, pois nos interessa o acesso remoto que é o recurso proposto ali.

SSH configuration

You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your server.

[X] Install OpenSSH server

[X] Allow password authentication over SSH

[Import SSH key ►]

AUTHORIZED KEYS

No authorized key

Por enquanto nenhum desses demais serviços nos é interessante para o plano SaaS...não é selecionado nenhum desses ali aqui.

Featured server snaps

[Help]

These are popular snaps in server environments. Select or deselect with SPACE, press ENTER to see more details of the package, publisher and versions available.

[]	microk8s	canonical✓	Kubernetes for workstations and appliances	►
[]	nextcloud	nextcloud✓	Nextcloud Server - A safe home for all your data	►
[]	wekan	xet7	Open-Source kanban	►
[]	canonical-livepatch	canonical✓	Canonical Livepatch Client	►
[]	rocketchat-server	rocketchat✓	Rocket.Chat server	►
[]	mosquitto	mosquitto✓	Eclipse Mosquitto MQTT broker	►
[]	etcd	canonical✓	Resilient key-value store by CoreOS	►
[]	powershell	canonical✓	PowerShell for every system!	►
[]	sabnzbd	safihre	SABnzbd - The automated Usenet download tool	►
[]	wormhole	snapcrafters🔥	get things from one computer to another, safely	►
[]	aws-cli	aws✓	Universal Command Line Interface for Amazon Web Services	►
[]	slcli	softlayer	Python based SoftLayer API Tool.	►
[]	doctl	digitalocean✓	The official DigitalOcean command line interface	►
[]	keepalived	keepalived-project✓	High availability VRRP/BFD and load-balancing for Linux	►
[]	prometheus	canonical✓	The Prometheus monitoring system and time series database	►
[]	lxd	canonical✓	LXD - container and VM manager	►

Em seguida, o *software* instalador ali vai realizar o *download* dos novos pacotes, desempacotar esses pacotes e realizar a configuração mínima deles. Em muitos casos é importante a reconfiguração após o primeiro *login*...

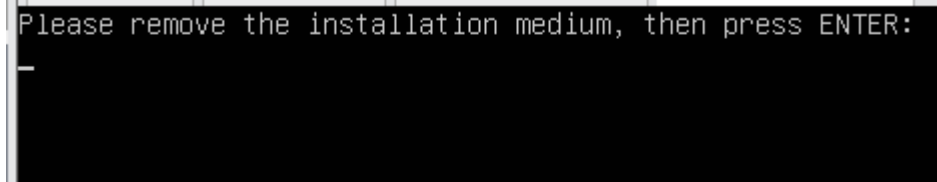
Na captura de tela que segue o *software* instalador indica o término mas isso não é nítido. Sabemos disso ali porque foi encerrado o *download*, não há mais o que copiar...

```
configuring multipath
updating packages on target system
configuring pollinate user-agent on target
configuring kernel crash dumps settings
final kernel configuration
configuring target system bootloader
installing grub to target devices
copying metadata from /cdrom
final system configuration
calculating extra packages to install
installing openssh-server
retrieving openssh-server
curtin command system-install
unpacking openssh-server
curtin command system-install
configuring cloud-init
downloading and installing security updates
curtin command in-target
restoring apt configuration
curtin command in-target
subiquity/Late/run_builtin:
subiquity/Late/run_user_supplied:
```

[View full log]

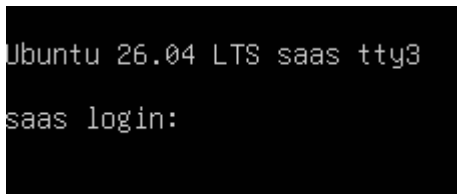
[Reboot Now]

Em seguida é demandado remover o arquivo usado na instalação, como expõe a captura de tela aqui.



```
Please remove the installation medium, then press ENTER:  
_
```

Após ali e por fim, após carregar os *drivers* e serviços, surge o *prompt* de *login*. No mais, vai depender da demanda do utilizador...



```
Ubuntu 26.04 LTS saas tty3  
saas login:
```

5. Em resumo o que ocorre com o SO implantado e com outro ponto de vista

Todo conteúdo abordado a seguir e um tanto do disposto é também explorado por diversos autores e um Livro clássico para a ciência da computação é esse:

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer; GAGNE, Greg. **Fundamentos de Sistemas operacionais**: princípios básicos. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 2013.

Logo que a máquina é ligada, há uma instrução no *firmware* o chamado BIOS que inicializa o básico e aponta para o *driver*...

Ao encontrar o *driver* o primeiro é carregado para a memória RAM e esse conjunto mini de *drivers* o chamado *initramfs* aponta para um outro conjunto base o chamado imagem com mais *drivers*. Há uma separação do básico e o mais. Após esses dois serem transferidos para a RAM é que ocorre a inicialização dos serviços.

Em seguida, o sistema ali apresenta um *prompt* que nada mais é que um serviço gerenciado. Utilizar o Linux compreende em administra isso. Cada comando digitado no *prompt* é reportado ao *kernel* que averigua a segurança do uso (governança no contexto) pois deva impedir o mal uso do *hardware* mais sistema. Há uma variedade muito grande de comandos e suas atribuições, que exploramos aqui conforme surge a demanda. Abordo mais em material complementar durante as aulas a seguir ...

Em seguida ao *prompt* de *login* é comum demandar que o serviços tomcat e/ou mysql os sejam reiniciados, no nosso caso como SaaS, pois pode haver alteração a realizada por nós. É importante observar a tarefa de como reinicializar um serviço...

6. Resumindo o saber

O dito *driver* é para o sistema usar...Alguns serviços são para o Operador realizar seu trabalho. Ali na captura de tela estão expostos diversos serviços como o cito o *Console* (um serviço de ajuste) e mais. Em geral, cada serviço está representado como sendo *daemon* e compreende a letra d ao término do seu nome mas isso difere, não é obrigatório.

```
OK | 1 Finished console-setup.service - Set console font and keymap.
OK | 1 Finished ufw.service - Uncomplicated firewall.
OK | 1 Mounted proc-sys-fs-binfmt_misc.mount File Formats File System.
OK | 1 Finished systemd-binfmt.service - Set Up Additional Binary Formats.
OK | 1 Finished systemd-tmpfiles-setup.service - Create System Files and Directories.
    Starting ldconfig.service - Rebuild Dynamic Linker Cache...
    Starting systemd-journal-catalog-update.service - Rebuild Journal Catalog...
OK | 1 Finished kdump-tools.service - Kernel crash dump capture service.
OK | 1 Finished systemd-journal-catalog-update.service - Rebuild Journal Catalog.
OK | 1 Finished ldconfig.service - Rebuild Dynamic Linker Cache.
    Starting systemd-update-done.service - Update is Completed...
OK | 1 Finished systemd-update-done.service - Update is Completed.
OK | 1 Finished netplan-configured.service - Netplan Backend Configuration.
```

Nesta implantação os principais serviços que realizaremos são o do *daemon* *mysqld* e *tomcat*.

7. Ajuste do teclado uma operação corriqueira

Há um erro comum e que demanda um conhecimento avançado...

Aqui em nossa VM para teste e não em WSL, você pode utilizar o que cito e explico. Por outro lado, **NUNCA FAÇA ISSO COM WSL EM WINDOWS AI! POIS VOCÊ PODE DANIFICAR A INSTALAÇÃO DO WINDOWS PRESENTE!**

Início explicando que o usuário *saas* ali o devido usuário leigo não é suficiente para explicar a implantação dos serviços *mysqld* e *tomcat* e mais evidente. Use para configurar e apenas em VM o usuário que segue, pois demanda conhecimento avançado e caso erre não há retorno. Não faça isso em outro local! pois Você pode danificar um sistema...

Observe na captura de tela que segue que abordo um Super Usuário e esse possui permissão de **ALTA COMPETÊNCIA!**

```

saas login: saas
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-30-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of sexta 21 ago 2026 21:11:40 UTC

System load:  0.09          Processes:            214
Usage of /:   32.6% of 9.75GB Users logged in:           0
Memory usage: 5%          IPv4 address for ens33: 192.168.220.131
Swap usage:   0%

Manutenção de Segurança Expandida para Applications não está ativa.

43 as atualizações podem ser aplicadas imediatamente.
Para ver as actualizações adicionais corre o comando: apt list --upgradable

Ativar ESM Apps para poder receber possiveis futuras atualizações de segurança.
Consulte https://ubuntu.com/esm ou execute: sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

saas@saas:~$ sudo su
[sudo: authenticate] Password:
root@saas:/home/saas#

```

Os demais comandos consistem em alterar configuração cito a do teclado aqui.

No diretório *etc* e chegamos até ele usando o comando de navegação *cd* oé um lugar comum de configurações e a do teclado está ali. O comando *cd* (*change directory*) muda de diretório. O comando *pwd* indica o diretório atual, caso ai demande. Para listar o conteúdo do diretório e de forma básica aqui oé usado o comando suplementar *ls* que em outras palavras significa listagem...

```

root@saas:/home/saas# cd /etc/default/
root@saas:/etc/default# _

```

Aqui demando uma observação a **NÃO ANTECIPE A TUA DEMANDA POR TUDO QUE VÊ POIS SE TORNA IMPOSSÍVEL QUERER APRENDER TUDO LIGEIRO!**

Aqui nos interessa abrir e com edição o arquivo de configuração do teclado e esse no Ubuntu presente é conhecido como arquivo *keyboard*. Para editoração a elemental usamos o comando *nano* um Editor. Saliento que tudo aqui será feito usando a linha de comando.

```
root@saas:/home/saas# cd /etc/default/
root@saas:/etc/default# ls
amd64-microcode  cron          dbus  grub.d  intel-microcode  kexec  keyboard
appport          console-setup  cryptdisks  grub    grub.ucf-dist    kexec.d  locale
root@saas:/etc/default# nano keyboard_
```

...*nano* abre o que segue...

```
GNU nano 8.7.1
# KEYBOARD CONFIGURATION FILE

# Consult the keyboard(5) manual page.

XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="pt"
XKBVARIANT=""
XKBOPTIONS=""

BACKSPACE="guess"

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace
```

...basta navegar no arquivo usando o teu teclado e alterar o texto caso precise e com consulta de apoio um manual por exemplificação. .

...ao momento ali é demandado sair sem Salvar após digitar a combinação CTRL + X como indica ali na captura de tela e em seguida ali pressione N o No.

Uma opção para configurar consiste em navegar por arquivo de configuração como explano ali. Com isso ali o realizado é demandado que o serviço configurado seja reinicializado no sistema Linux e é isso ali na captura de tela por via o novo comando *systemctl* que gerencia serviço...ressalto aqui que o arquivo em */etc* o chamado *keyboard* é acessado por um programa e fizemos um atalho ali, que se Você quer também pode utilizar esse sistema: *dpkg-reconfigure keyboard-configuration* que vai alterar o mesmo arquivo o *keyboard* e as vezes até mais...

```
root@saas:/etc/default# systemctl restart keyboard-setup
root@saas:/etc/default# _
```

Pronto, seu teclado funciona em laboratório Impacta!

Após o se demanda, use o comando *halt*...

NO MOMENTO É ISSO O PARA INSTALAR O LINUX E UTILIZAR BÁSICO.

8. Comandos corriqueiros

Recomendo esses comandos para implantar o SaaS e todos esses comandos seguem com um manual. Por exemplificação:

man ls

```
LS(1)                                     General Commands Manual

NAME
  ls - List directory contents.  Ignore files and directories starting with a '.' by default

SYNOPSIS
  ls [--help] [--format] [-C ] [-l|--long] [-x ] [-T|--tabsize] [-m ] [--zero] [-D|--dired] [--hyperlink] [-1 ] [-o ] [-g
  [--quoting-style] [-N|--literal] [-b|--escape] [-Q|--quote-name] [-q|--hide-control-chars] [--show-control-chars] [--time]
  [-I|--ignore] [-B|--ignore-backups] [--sort] [-S ] [-t ] [-v ] [-X ] [-U ] [-L|--dereference] [--dereference-command-line-symli
  ence-command-line] [-G|--no-group] [--author] [-a|--all] [-A|--almost-all] [-f ] [-d|--directory] [-h|--human-readable]
  [--block-size] [-i|--inode] [-r|--reverse] [-R|--recursive] [-w|--width] [-s|--size] [--color] [--indicator-style] [-F|--classi
  --time-style] [--full-time] [-Z|--context] [--group-directories-first] [-V|--version] [paths]

DESCRIPTION
  List directory contents.  Ignore files and directories starting with a '.' by default

OPTIONS
  --help  Print help information.

  --format
          Set the display format.

  -C      Display the files in columns.

  -l, --long
          Display detailed information.
```

...

Sempre que precisar use aquilo ali...

Para implantar um Servidor de Aplicação como o Tomcat mais o Banco de Dados MySQL use o que demandar, que Você pode instalar outro serviço...

Aqui abaixo uma breve apresentação do SaaS ali sendo configurado e que todo comando o no Linux é armazenado em um lista de história e essa lista é acessível e recupera o comando. Para tanto, uso ...

history

```
120 aptitude install tomcat10-admin
121 aptitude install tomcat10-docs
122 aptitude install tomcat10-examples
123 nano tomcat-users.xml
124 systemctl restart tomcat10
125 ss -atln
126 ip address
127 clear
128 man cd
129 man ls
130 ls
131 history
root@saas:/etc/tomcat10#
```

...e completando ali use **!126** por exemplificação e é visualizado abaixo o resultado do comando ali referente ao número 126 sendo executado...mas também usar o próprio comando, no caso aqui *ip address*

```
root@saas:/etc/tomcat10# !126
ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:d9:42:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c29d9425b
    inet 172.18.2.17/24 metric 100 brd 172.18.2.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 41600sec preferred_lft 41600sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fed9:425b/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@saas:/etc/tomcat10#
```

Nesse caso ali é apresentado o *status* da rede e o que interessa aqui é o endereço IP.

Em seguida aqui, segue a lista de comandos do que foi implantado...Você pode averiguar no *history* .

```
apt-get update
apt-get install aptitude
aptitude install openjdk-26-jdk
aptitude install tomcat10
aptitude install tomcat10-admin
aptitude install tomcat10-docs
aptitude install tomcat10-examples
```

aptitude install mysql-server

9. Realizando um *deploy* (montagem de uma aplicação no Serviço)

O comando *systemctl status NOME_DO_SERVIÇO*, sendo muito útil aqui, permite a administração dos serviços instalados na plataforma no caso o Linux. Veja uma exemplificação a seguir...

```
root@saas:/etc/tomcat10# systemctl status tomcat10
● tomcat10.service - Apache Tomcat 10 Web Application Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/tomcat10.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-08-25 12:25:10 UTC; 25min ago
     Invocation: ed4856e6726541a0a289200da94d88bc
       Docs: https://tomcat.apache.org/tomcat-10.0-doc/index.html
    Process: 2019 ExecStartPre=/usr/libexec/tomcat10/tomcat-update-policy.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2024 (java)
      Tasks: 35 (limit: 5793)
     Memory: 123.1M (peak: 226.8M)
        CPU: 19.155s
```

Usando esse mesmo comando Parar e Reinicializar um serviço, veja o manual...

No caso do http o Serviço implantado é comum que ele esteja sendo executado em uma Porta dita condizente a 8080, que Você pode averiguar a Porta por via o comando *ss -atln* e recomendo mais um manual.

```
root@saas:/etc/tomcat10# ss -atln
State      Recv-Q      Send-Q      Local Address:Port
LISTEN     0            4096        0.0.0.0:22
LISTEN     0            4096        127.0.0.54:53
LISTEN     0            4096        127.0.0.53%lo:53
LISTEN     0            4096        [::]:22
LISTEN     0            100        *:8080
```

Em seguida, se Você demanda acesso por via http em um navegador, basta utilizar o *http://IP_ALI:8080* no caso específico do Serviço...

It works !

If you're seeing this page via a web browser, it means you've setup Tomcat successfully. Congratulations!

This is the default Tomcat home page. It can be found on the local filesystem at: */var/lib/tomcat10/webapps/ROOT/index.html*

Tomcat veterans might be pleased to learn that this system instance of Tomcat is installed with *CATALINA_HOME* in */usr/share/tomcat10* and *CATALINA_BASE* in */var/lib/tomcat10*, following the rules from */usr/share/doc/tomcat10-common/RUNNING.txt.gz*.

You might consider installing the following packages, if you haven't already done so:

tomcat10-docs: This package installs a web application that allows to browse the Tomcat 10 documentation locally. Once installed, you can access it by clicking [here](#).

tomcat10-examples: This package installs a web application that allows to access the Tomcat 10 Servlet and JSP examples. Once installed, you can access it by clicking [here](#).

tomcat10-admin: This package installs two web applications that can help managing this Tomcat instance. Once installed, you can access the [manager webapp](#) and the [host-manager webapp](#).

NOTE: For security reasons, using the manager webapp is restricted to users with role "manager-gui". The host-manager webapp is restricted to users with role "admin-gui". Users are defined in */etc/tomcat10/tomcat-users.xml*.

Acesse ali para averiguar...

O acesso demanda usuário, nesse caso específico ali uso **admin** e senha **saas** e isso aqui permite Administrar Aplicação...

Tomcat Web Application Manager

Message:	OK		
----------	----	--	--

Manager			
List Applications	HTML Manager Help	Manager Help	

Applications					
Path	Version	Display Name	Running	Sessions	Commands
/	None specified		true	0	Start Stop Reload Undeploy Expire sessions with idle ≥ 30 minutes
/docs	None specified	Tomcat Documentation	true	0	Start Stop Reload Undeploy Expire sessions with idle ≥ 30 minutes
/examples	None specified	Servlet and JSP Examples	true	0	Start Stop Reload Undeploy Expire sessions with idle ≥ 30 minutes
/host-manager	None specified	Tomcat Host Manager Application	true	0	Start Stop Reload Undeploy Expire sessions with idle ≥ 30 minutes
/manager	None specified	Tomcat Manager Application	true	1	Start Stop Reload Undeploy Expire sessions with idle ≥ 30 minutes
/saas	None specified		true	0	Start Stop Reload Undeploy Expire sessions with idle ≥ 30 minutes

Deploy	
Deploy directory or WAR file located on server	
Context Path:	

No mais é por via **INVESTIGAR**.

Observe que também é imprescindível o uso de manuais o por via comando *man*, por exemplificação...

Outro Serviço muito útil é o banco de dados mysql, que após Você investigar, descobre que ele ocorre na porta padrão 3306. Esse Serviço Você acessa por via o comando *mysql -u root*

```

root@saas:/opt/tomcat10# ss -atln
State      Recv-Q      Send-Q      Local Address:Port
LISTEN     0            70          127.0.0.1:33060
LISTEN     0            4096        0.0.0.0:22
LISTEN     0            4096        127.0.0.54:53
LISTEN     0            151        127.0.0.1:3306
LISTEN     0            4096        127.0.0.53%lo:53
LISTEN     0            4096        [::]:22
LISTEN     0            100        *:8080
root@saas:/opt/tomcat10# mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 8.4.10-0ubuntu0.26.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

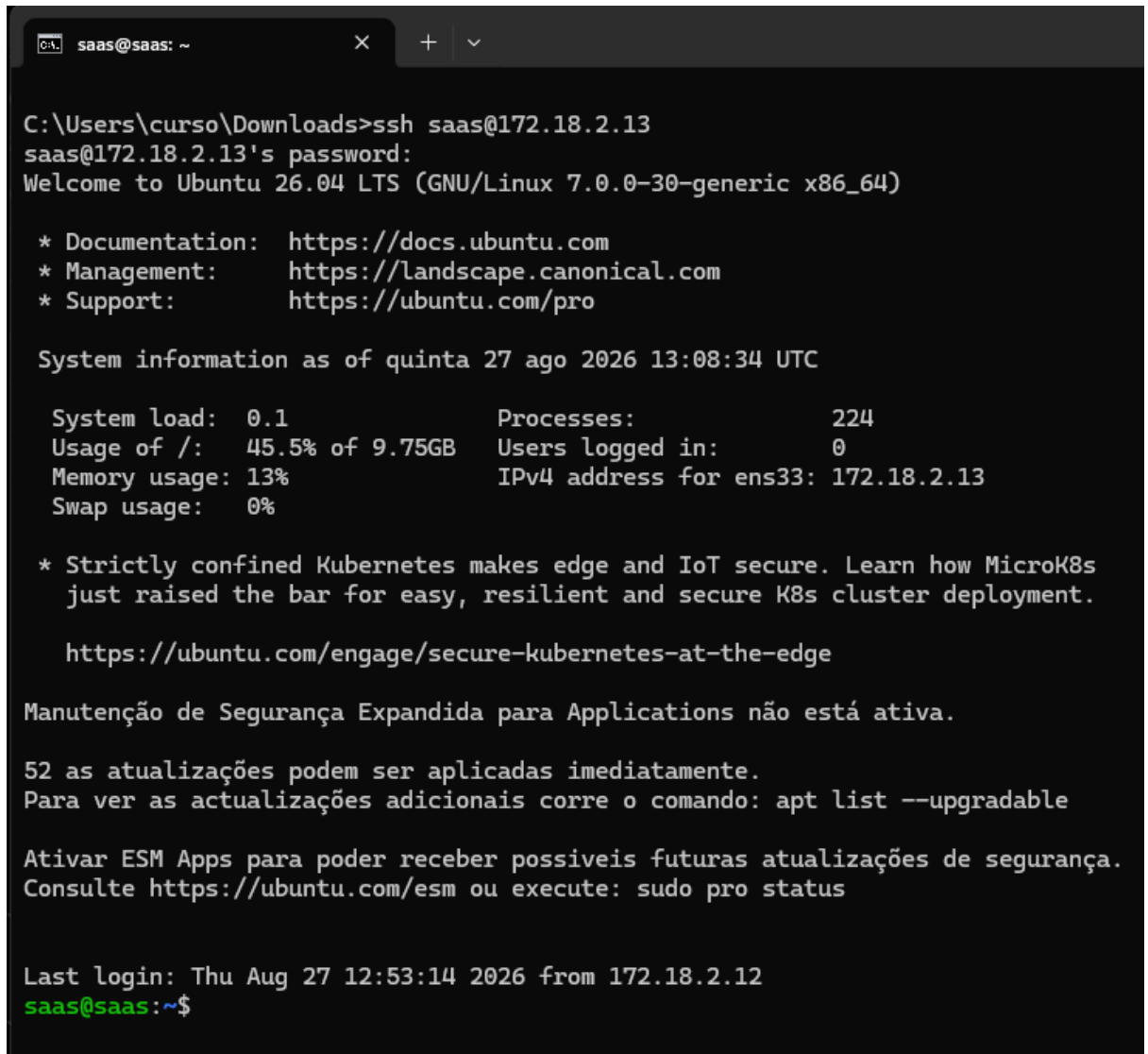
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

10. Acesso remoto à VM implantada

O Acesso por via WSL no Windows para chegar no prompt da máquina virtual no SaaS é possível por via o comando `ssh saas@O_IP_ALI`, que demanda uma senha a "saas". Com isso aqui Você está dentro da máquina virtual...e o comando `exit` desconecta o acesso ali.

A terminal window with a dark background. The title bar shows 'saas@saas: ~'. The terminal content shows a Windows command prompt session where the user runs 'ssh saas@172.18.2.13'. The terminal then shows the Ubuntu login prompt, the password 'saas', and the Ubuntu 26.04 LTS login banner. The banner includes documentation, management, and support links, system information (load, usage, memory, swap, processes, users, IPv4 address), and security updates. The prompt is 'saas@saas:~\$'.

```
C:\Users\curso\Downloads>ssh saas@172.18.2.13
saas@172.18.2.13's password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-30-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of quinta 27 ago 2026 13:08:34 UTC

System load:  0.1               Processes:            224
Usage of /:   45.5% of 9.75GB   Users logged in:     0
Memory usage: 13%              IPv4 address for ens33: 172.18.2.13
Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Manutenção de Segurança Expandida para Applications não está ativa.

52 as atualizações podem ser aplicadas imediatamente.
Para ver as actualizações adicionais corre o comando: apt list --upgradable

Ativar ESM Apps para poder receber possiveis futuras atualizações de segurança.
Consulte https://ubuntu.com/esm ou execute: sudo pro status

Last login: Thu Aug 27 12:53:14 2026 from 172.18.2.12
saas@saas:~$
```

11. Copiando arquivos entre Windows e Linux

Um *download* pode ser realizado por via o comando `wget URL_QUE_DESEJA` e o conteúdo é copiado para a pasta onde o comando ali foi executado. Embora útil isso ali o `wget`, por vezes se torna mais cabido realizar download em outra estação, que pode ser no Windows por exemplificação,, para em seguida por via WSL pré-configurado realizar o conhecido PUSH (empurra para dentro da máquina virtual o Linux ali... ocorre que alguns *downloads* demandam usuário e senha e mais captcha por exemplificação e o uso do `wget` se torna complexo. Nesse caso do PUSH, com *download* no Windows, o comando que segue é de muita utilidade...

```
scp ARQUIVO_AQUI_NO_WINDOWS saas@O_IP_ALI:/PASTA_QUE_VOCÊ_QUEIRA
```

```
Prompt de Comando
C:\Users\curso\Downloads>scp mysql-connector-j_26.7.0-1ubuntu26.04_all.deb saas@172.18.2.13:/home/saas
saas@172.18.2.13's password:
mysql-connector-j_26.7.0-1ubuntu26.04_all.deb                                100% 2490KB  15.4MB/s   00:00
C:\Users\curso\Downloads>
```

Aqui para explicar, o *download* realizado ali refere-se a uma configuração no Servidor de Aplicação ali o Tomcat a caso e relevante.

→ dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.0.html

MySQL Community Downloads

← Connector/J

General Availability (GA) Releases

Archives

Connector/J 26.7.0

!

Note: The latest version is backwards compatible with all currently supported versions of the MySQL Server and is recommended for all users.

Select Version:

26.7.0

Select Operating System:

Select Operating System...

ORACLE © 2026 Oracle

[Privacy / Do Not Sell My Info](#) | [Terms of Use](#) | [Trademark Policy](#) | [Preferências de Cookies](#)

12. Alta complexidade, um caso de ajuste

Após o erro, pois no SaaS há um Servidor Web e mais Mysql e isso aqui demanda a habilitação desse módulo o banco... é demasiado em complexidade isso aqui, mas resolve o caso ali. Sem isso aqui não há como acessar banco de dados.

O módulo **mysql*.jar** foi disposto ali porque após o *download* é necessário implantá-lo e conforme demanda o tipo de arquivo, pois ele é disponibilizado como .deb que em outras palavras é um pacote do Debian (uma versão Linux precursora do Ubuntu ali). Para instalar esse pacote .deb usa-se o comando que segue *dpkg -i mysql...* e em toda distribuição derivada de uma raiz Debian o processo é idêntico...

```
root@saas:/usr/share/tomcat10/lib# cd /home/saas/
root@saas:/home/saas# ls
mysql-connector-j_26.7.0-1ubuntu26.04_all.deb
root@saas:/home/saas# dpkg -i mysql-connector-j_26.7.0-1ubuntu26.04_all.deb
(A ler a base de dados ... 106423 ficheiros e diretórios atualmente instalados.)
A preparar para desempacotar mysql-connector-j_26.7.0-1ubuntu26.04_all.deb ...
A descompactar mysql-connector-j (26.7.0-1ubuntu26.04) sobre (26.7.0-1ubuntu26.04) ...
A configurar mysql-connector-j (26.7.0-1ubuntu26.04) ...
root@saas:/home/saas#
```

Na captura de tela exposta ali estão todos os módulos implantados para aplicação Java...

```
root@saas:/home/saas# cd /usr/share/java
root@saas:/usr/share/java# ls
bcel-6.12.0.jar          tomcat10-catalina-ant.jar      tomcat10-jasper-el.jar
bcel.jar                tomcat10-catalina-ha-10.1.55.jar tomcat10-jasper.jar
commons-codec-1.18.0.jar tomcat10-catalina-ha.jar       tomcat10-jaspic-api-10.1.55.jar
commons-codec.jar       tomcat10-catalina.jar          tomcat10-jaspic-api.jar
commons-compress-1.27.1.jar tomcat10-coyote-10.1.55.jar    tomcat10-jdbc-10.1.55.jar
commons-compress.jar    tomcat10-coyote.jar            tomcat10-jdbc.jar
commons-io-2.19.0.jar   tomcat10-dbc-10.1.55.jar       tomcat10-jni-10.1.55.jar
commons-io.jar          tomcat10-dbc.jar               tomcat10-jni.jar
commons-lang3-3.17.0.jar tomcat10-el-api-10.1.55.jar     tomcat10-jsp-api-10.1.55.jar
commons-lang3.jar       tomcat10-el-api.jar            tomcat10-jsp-api.jar
eclipse-jdt-core-3.35.0.jar tomcat10-i18n-cs-10.1.55.jar   tomcat10-juli-10.1.55.jar
eclipse-jdt-core-compiler-batch-3.35.0.jar tomcat10-i18n-es-10.1.55.jar   tomcat10-juli.jar
eclipse-jdt-core-compiler-batch.jar tomcat10-i18n-de-10.1.55.jar   tomcat10-servlet-api-10.1.55.jar
eclipse-jdt-core.jar    tomcat10-i18n-de.jar           tomcat10-servlet-api.jar
eclipse-osgi-3.18.500.jar tomcat10-i18n-es-10.1.55.jar   tomcat10-storeconfig-10.1.55.jar
eclipse-osgi.jar        tomcat10-i18n-es.jar           tomcat10-storeconfig.jar
java-atk-wrapper.jar    tomcat10-i18n-fr-10.1.55.jar   tomcat10-tribes-10.1.55.jar
java_defaults.mk        tomcat10-i18n-fr.jar           tomcat10-tribes.jar
libintl-0.23.2.jar      tomcat10-i18n-ja-10.1.55.jar   tomcat10-util-10.1.55.jar
libintl.jar             tomcat10-i18n-ja.jar           tomcat10-util-scan-10.1.55.jar
mysql-connector-j-26.7.0.jar tomcat10-i18n-ko-10.1.55.jar   tomcat10-util-scan.jar
mysql-connector-java-26.7.0.jar tomcat10-i18n-ko.jar           tomcat10-util.jar
osgi.annotation-8.1.0.jar tomcat10-i18n-pt-BR-10.1.55.jar tomcat10-websocket-10.1.55.jar
osgi.annotation.jar     tomcat10-i18n-pt-BR.jar        tomcat10-websocket-api-10.1.55.jar
tomcat10-annotations-api-10.1.55.jar tomcat10-i18n-ru-10.1.55.jar   tomcat10-websocket-api.jar
tomcat10-annotations-api.jar tomcat10-i18n-ru.jar           tomcat10-websocket-client-api-10.1.55.jar
tomcat10-api-10.1.55.jar tomcat10-i18n-zh-CN-10.1.55.jar tomcat10-websocket-client-api.jar
tomcat10-api.jar         tomcat10-i18n-zh-CN.jar        tomcat10-websocket.jar
tomcat10-catalina-10.1.55.jar tomcat10-jasper-10.1.55.jar
tomcat10-catalina-ant-10.1.55.jar tomcat10-jasper-el-10.1.55.jar
root@saas:/usr/share/java#
```

O ajuste ainda demanda o acesso por via uma aplicação no Servidor de Aplicação, que no momento não é reconhecido e impede que uma aplicação acesso o banco de dados...

Aqui uma listagem no que o Servidor de Aplicação tem reconhecido...

```
root@saas: /usr/share/tomcat10/lib# pwd
/usr/share/tomcat10/lib
root@saas: /usr/share/tomcat10/lib# ls -l
total 4
lrwxrwxrwx 1 root root 39 Jun 21 23:01 annotations-api.jar -> ../../java/tomcat10-annotations-api.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 36 Jun 21 23:01 catalina-ant.jar -> ../../java/tomcat10-catalina-ant.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 35 Jun 21 23:01 catalina-ha.jar -> ../../java/tomcat10-catalina-ha.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 35 Jun 21 23:01 catalina-storeconfig.jar -> ../../java/tomcat10-storeconfig.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Jun 21 23:01 catalina-tribes.jar -> ../../java/tomcat10-tribes.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 32 Jun 21 23:01 catalina.jar -> ../../java/tomcat10-catalina.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Jun 21 23:01 el-api.jar -> ../../java/tomcat10-el-api.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 67 Jun 21 23:01 jakartaee-migration-shaded.jar -> ../../tomcat-jakartaee-migration/lib/jakartaee-migration-shaded.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Jun 21 23:01 jasper-el.jar -> ../../java/tomcat10-jasper-el.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Jun 21 23:01 jasper.jar -> ../../java/tomcat10-jasper.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 34 Jun 21 23:01 jaspic-api.jar -> ../../java/tomcat10-jaspic-api.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 31 Jun 21 23:01 jsp-api.jar -> ../../java/tomcat10-jsp-api.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 35 Jun 21 23:01 servlet-api.jar -> ../../java/tomcat10-servlet-api.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 27 Jun 21 23:01 tomcat-api.jar -> ../../java/tomcat10-api.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Jun 21 23:01 tomcat-coyote.jar -> ../../java/tomcat10-coyote.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 28 Jun 21 23:01 tomcat-dbc.jar -> ../../java/tomcat10-dbc.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 31 Jun 21 23:01 tomcat-i18n-es.jar -> ../../java/tomcat10-i18n-es.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 31 Jun 21 23:01 tomcat-i18n-fr.jar -> ../../java/tomcat10-i18n-fr.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 31 Jun 21 23:01 tomcat-i18n-ja.jar -> ../../java/tomcat10-i18n-ja.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 31 Jun 21 23:01 tomcat-i18n-ru.jar -> ../../java/tomcat10-i18n-ru.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 28 Jun 21 23:01 tomcat-jdbc.jar -> ../../java/tomcat10-jdbc.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 27 Jun 21 23:01 tomcat-jni.jar -> ../../java/tomcat10-jni.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Jun 21 23:01 tomcat-util-scan.jar -> ../../java/tomcat10-util-scan.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 28 Jun 21 23:01 tomcat-util.jar -> ../../java/tomcat10-util.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Jun 21 23:01 tomcat-websocket.jar -> ../../java/tomcat10-websocket.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 37 Jun 21 23:01 websocket-api.jar -> ../../java/tomcat10-websocket-api.jar
lrwxrwxrwx 1 root root 44 Jun 21 23:01 websocket-client-api.jar -> ../../java/tomcat10-websocket-client-api.jar
root@saas: /usr/share/tomcat10/lib#
```

Observe que ali antes não consta o módulo analisado. Incluo-o aqui por via o comando...

```
root@saas: /usr/share/tomcat10/lib# ln -s /usr/share/java/mysql-connector-j-26.7.0.jar mysql-connector-j-26.7.0.jar
```

Após ingressar no banco o mysql ali o foi dado permissão para um novo usuário e isso permite uma aplicação acessar o SaaS...

```
root@saas:/usr/share/tomcat10/lib# mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 8.4.10-0ubuntu0.26.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create user 'saas'@'localhost' identified by 'saas';
Query OK, 0 rows affected (0,10 sec)

mysql> grant all privileges on empresax.* to 'saas'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> |
```

Esclareço que tanto no banco aqui como em administração com Linux o sistema de governança impede acesso ao recurso completo, usualmente por via usuário *root*...

NO MAIS DEPENDE DO QUE VOCÊ PRETENDE REALIZAR...